# Sprint Planning

## Sprint [ 1 ] · 목표 · 용량 · 선택 · 약속

| | |
|---|---|
| **프로젝트명** | NISQ 환경에서 QAOA를 이용한 Max-Cut 근사 탐색과 오류 완화 분석 |

| | |
|---|---|
| **조** | 03 조 |
| **지도교수** | 남병규 교수 (서명) |
| **조원** | 202302611 정민주(PO) / 202100986 최정호(Dev) / 202303514 최지원(SM) |
| **제출일자** | 2026. 10. 26. |
| **GitHub 저장소** | https://github.com/minju43/Team3 |

## Document Revision History

| Rev# | Date | Affected Section | Author |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026/10/26 | 최초 작성 | 정민주 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 1. Sprint Information

| | |
|---|---|
| **Sprint 번호** | Sprint 1 |
| **기간 (시작 ~ 종료)** | 2026. 10. 19. ~ 2026. 11. 15. (4주 / 28 working days) |
| **참여자** | 정민주, 최정호, 최지원 |
| **Product Owner 참여 여부** | ☑ Yes ☐ No |
| **회의 일시 / Timebox** | 2026.10.26 / 3시간 (권장 2~4시간) |

## 1.1 팀 Capacity 계산

| Member | 참여율 | 시간/일 | 작업일 수 | 가용시간 | 비고 (시험 · 행사 등 감안 사항) |
|---|---|---|---|---|---|
| 정민주 | 0.45 | 3h | 18 | 54 | 경조사(11/8) |
| 최정호 | 0.35 | 2h | 21 | 41 | |
| 최지원 | 0.20 | 2h | 12 | 24 | 교육 봉사(11/7, 11/8, 11/14), 중간고사(10/27~10/31) |
| **Total** | | | | **119h** | |

# 2. Sprint Goal

갈등 회피 Max-Cut 수학 모델링을 제작하고 무잡음 QAOA-고전 기준선 알고리즘 파이프라인을 검증할 수 있다.

## 3. Selected User Stories

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US-01 | 갈등 그래프 QUBO 수식 변환 | E1 | Must | 3 | 모든 양자·고전 알고리즘 연산의 선행 필수 데이터 모델 |
| 2 | US-02 | QAOA 최적화 루프 구축 | E2 | Must | 5 | Sprint Goal인 무잡음 상태벡터 시뮬레이션 및 근사비 검증의 코어 |
| 3 | US-05 | GW/Brute-force 산출 | E5 | Must | 3 | QAOA 해의 품질을 객관적으로 비교 검증할 고전 정답 기준선 확보 |
| 4 | US-09 | 대표 갈등 시나리오 프리셋 제공 | E6 | Should | 2 | 알고리즘 CLI 파이프라인 검증 및 재현성 테스트를 위한 표준 벤치마크 데이터 확보 |
| **선택 Story Point 합계** | | 13 SP | | | | |

## 4. SP vs Capacity 검증

| | |
|---|---|
| **① 선택 SP 합계** | 13 SP |
| **② 팀 velocity 가정** | 1 SP ≈ 3 h (첫 Sprint는 가정, 이후에는 직전 Sprint 실적으로 대체) |
| **③ 추정 공수 (① × ②)** | 39 h |
| **④ 팀 Capacity (§1.1)** | 120 h |

| | |
|---|---|
| **⑤ 버퍼 (④ - ③)** | 81 h / 비율 0.68 % (권장 10~20%) |
| **⑥ 판정** | □ 적정 □ 과부하 — 스토리를 덜어낸다 ☑여유 — 스토리를 더한다 |

## 5. Dependency Order (개발 순서)

| Order | Story | Reason (이유) |
|---|---|---|
| 1 | US-09: 대표 갈등 시나리오 프리셋 제공 | 알고리즘 테스트 및 수식 변환에 투입될 기초 갈등 그래프 데이터 선행 확보 |
| 2 | US-01: 갈등 그래프 QUBO 수식 변환 | 확보된 그래프 데이터를 알고리즘이 연산할 수 있는 수학 목적함수(QUBO/Ising)로 변환 |
| 3 | US-05: GW / Brute-force 기준선 산출 | 변환된 수식을 기반으로 100% 최적해 및 고전 알고리즘 정답 기준선 데이터 선행 계산 |
| 4 | US-02: QAOA 최적화 루프 구축 | 수식 해밀토니안을 주입해 시뮬레이터에서 최적화 루프를 돌리고, 고전 기준선 대비 근사비를 산출·검증 |

## 6. Risk Analysis

| Type (기술/일정/팀) | Description | Impact (H·M·L) | Mitigation (대응) | 담당 |
|---|---|---|---|---|
| 기술/일정 | 실제 IBM QPU 큐(대기열) 지연으로 인한 웹 응답 블로킹 및 시연 타임아웃 발생 | H | Qiskit Runtime 비동기 폴링 처리 및 측정 데이터 로컬 JSON 사전 캐싱 체계 구축 | 최정호 |
| 기술 | NISQ 물리 칩의 노이즈 변동성으로 M3/ZNE 보정 후 복원율 20% 목표치 미달 위험 | H | 캘리브레이션 우수 백엔드 선별 실행 및 Aer FakeBackend 노이즈 시뮬레이션 교차 검증 | 정민주 |
| 팀/기술 | 웹 캔버스(Canvas) UI와 Qiskit 연산 엔진 간의 DTO/비트열 데이터 포맷 불일치 | M | REST API JSON 스키마 사전 확정 및 매 스프린트 8일차 백로그 정제 회의를 통한 인터페이스 동기화 | 최지원 |
| 기술 | 노드 수 증가(N ≥ 15) 시 고전 Brute-force 연산 급증(2^N)으로 웹 응답 시간 1.5초 초과 | M | 웹 입력 단계에서 노드 수를 14개 이하로 엄격 검증(Validation) 및 계산 결과 캐싱 | 최정호 |

## 7. Definition of Done Confirmation

| DoD Item | Plan (이번 Sprint의 적용 방법) |
|---|---|
| 저장소 병합 | Github으로 관리 |
| AC 검증 | 작성한 US의 조건 체크리스트 작성 |
| 실행 확인 | NISQ 환경에서 구동 확인 및 갱신 |
| 최소 1인 이상의 코드리뷰 | 수정 사항 및 변경점에 대한 의견 문서화 |

| DoD Item | Plan (이번 Sprint의 적용 방법) |
|---|---|
| 콘솔 오류 0건 | 결과 데이터 및 오류는 결과 보고서 또는 사진으로 표현 |

## 8. Final Commitment

| |
|---|
| Sprint 1 에서 [ 갈등 회피 수식 변환 및 무잡음 QAOA·고전 기준선 연산이 가능한 CLI 프로토타입 ] 을 제공한다. |

| Product Owner | Scrum Master | Dev Team | 합의 일자 |
|---|---|---|---|
| 정민주 | 최지원 | 최정호 | 2026.10.19 |

# 9. 제출 전 자가점검 체크리스트

| 자가점검 항목 | 확인 |
|---|---|
| [계획] 팀 Capacity를 참여율 · 시간 · 일수로 계산했는가? | ☑ |
| [계획] 시험기간 · 행사 · 다른 과목 과제를 작업일수에 반영했는가? | ☑ |
| [계획] 선택 SP × velocity가 Capacity 이내이며 버퍼(10~20%)가 있는가? | ☑ |
| [목표] Sprint Goal이 기능 나열이 아니라 한 문장의 가치인가? | ☑ |
| [선택] 스토리를 팀이 직접 선택했는가? (교수 · SM이 배정하지 않았는가) | ☑ |
| [선택] 선택한 스토리가 Product Backlog의 우선순위 상위 항목인가? | ☑ |
| [순서] 의존성 순서가 데이터가 생기는 순서와 맞는가? | ☑ |
| [위험] 상위 위험 2~3개에 대응 방안과 담당자가 적혀 있는가? | ☑ |
| [Done] DoD 항목별로 이번 Sprint의 적용 방법이 정해졌는가? | ☑ |
| [약속] 팀 전원이 Commitment에 합의(sign-off)했는가? | ☑ |
| [연계] Sprint Goal과 선택 User Story가 [양식 7-2]와 일치하는가? | ☑ |
| 파란색 예시 문구와 [부록] 작성 가이드를 삭제했는가? | ☑ |
| 문서를 GitHub 저장소에 업로드했는가? | ☑ |